

Exercice N°1

On souhaite calculer numériquement l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^6}$$

- 1- Montrer en majorant $\frac{1}{1+x^6}$ par $\frac{1}{x^6}$ que l'on peut déterminer un nombre $a \geq 0$ tel que :

$$\int_a^{\infty} \frac{dx}{1+x^6} \leq \frac{1}{5} 10^{-5}.$$

- 2- Pour calculer $J = \int_0^a \frac{dx}{1+x^6}$, on utilise la méthode des trapèzes composée. Exprimer en fonction de $M = \sup_{x \in [0;a]} |f''(x)|$ où $f(x) = \frac{1}{1+x^6}$, le nombre $N+1$ de points d'intégration nécessaire pour calculer cette intégrale avec une erreur inférieure à $\frac{1}{5} 10^{-5}$.

- 3- Trouver M et en déduire N.

- 4- Donner sommairement le principe d'une méthode de Gauss pour calculer $I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^6}$.

Ex. 1)

$$1^a) \int_a^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6} \leq \int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^6} = \left[\frac{x^{-5}}{-5} \right]_a^{+\infty} = \frac{1}{5} a^{-5}$$

Pour que $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6} \leq \frac{1}{5} 10^{-5}$

il suffit que $\frac{1}{5} a^{-5} \leq \frac{1}{5} 10^{-5} \Rightarrow a \geq 10$

Le plus petit a positif est $a=10$.

2^a) Formule des trapèzes composées : $\frac{N-1}{2} \left(f\left(\frac{a}{N}\right) + f(a) \right) - \frac{a^3}{12N^2} f''\left(\frac{a}{N}\right)$

$$I = \int_0^a \frac{dx}{1+x^6}$$

$$\xi \in]0, a[$$

on pose $\bar{E}_N(f) = -\frac{a^3}{12N^2} f''(\xi)$

$$\Rightarrow |\bar{E}_N(f)| \leq \frac{a^3}{12N^2} M$$

on calcule N tq $\frac{a^3}{12N^2} M \leq \frac{1}{5} 10^{-5} \Rightarrow N^2 \geq \frac{5a^3 M}{12 \cdot 10^{-5}}$

$$\Rightarrow N = \left\lceil \sqrt{\frac{5a^3 M}{12 \cdot 10^{-5}}} \right\rceil + 1$$

$$3^a) f''(u) = \frac{-30u^4 + 42u^{10}}{(1+u^6)^3}$$

$$u \in [0, a] \Rightarrow |f''(u)| \leq 42 \quad a=10$$

$$\Rightarrow \text{pour } a=10 \quad N = \left\lceil \sqrt{\frac{35}{2} \cdot 10^9} \right\rceil + 1$$

Nettoise de Gauss. Laguerre à $(n+1)$ pts:

$$w(u) = e^{-u}$$

$$\int_0^{+\infty} g(u) e^{-u} du = \sum_{k=0}^N \lambda_k g(u_k) + \bar{E}(g)$$

u_k racines de L_{n+1}

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^6} = \int_0^{+\infty} \frac{e^u}{1+u^6} e^{-u} du \\ &= \sum_{k=0}^N \lambda_k \frac{e^{u_k}}{1+u_k^6} + \bar{E}(g) \end{aligned}$$

(2)

Exercice N°1

1- Soit g une fonction de classe C^3 sur $[-1,1]$.

a. Soit P le polynôme d'interpolation de g aux points :

$x_0 = -1, x_1 = 0$ et $x_2 = 1$. Quel est le degré de P ? Rappeler l'expression de l'erreur d'interpolation.

b. Montrer que les fonctions $g_1(t) = te^{t^2-1}$ et $g_2(t) = \sin(\frac{\pi}{2}t)$ ont le même polynôme d'interpolation aux points $x_0 = -1, x_1 = 0$ et $x_2 = 1$. Déterminer ce polynôme.

2- Soit la formule de quadrature suivante :

$$\int_{-1}^1 tg(t)dt = a_1g(-1) + a_2g(1) + E(g)$$

a- Déterminer les coefficients a_1 et a_2 pour que la formule de quadrature soit d'ordre le plus élevé possible.

b- Déterminer l'ordre exact de cette formule.

c- Montrer qu'il existe $\mu \in]-1,1[$ tel que $E(g) = \frac{-2}{45} g^{(3)}(\mu)$.

Ex 1

1) a) Segne' 2

$$|E(f)| \leq \frac{|f^{(n+1)}|}{(n+1)!}$$

$$n_{\max} |f^{(n+1)}|$$

	-1	0	1
1	-1	0	1
(n+1)	//	//	//
	//	//	//

$$x(n+1) = -1 + 1 + n = n$$

$$P_2(n) = -1 + 1 + n = n$$

$$g_1(-1) = g_2(-1) = -1$$

$$g_1(0) = g_2(0) = 0$$

$$g_1(1) = g_2(1) = 1$$

$$2) a) \left. \begin{aligned} \int_{-1}^1 t dt &= \left[\frac{t^2}{2} \right]_{-1}^1 = 0 = \alpha + \beta \\ \int_{-1}^1 t^2 dt &= \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3} = -\alpha + \beta \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \alpha &= -\beta \\ -2\alpha &= \frac{2}{3} \Rightarrow \alpha = -\frac{1}{3} \\ \beta &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$b) \int_{-1}^1 t^3 dt = 0 = \alpha + \beta \Rightarrow \boxed{\beta = -\alpha} \text{ ok!}$$

$$\int_{-1}^1 t^4 dt = \left[\frac{t^5}{5} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{5} = -\alpha + \beta = \frac{2}{3}$$

ou on se la méthode st 2

$$c) E(f) = f(t) - P(t) = \frac{t(t+1)(t-1)}{3!} S^{(3)}(t)$$

$$t^2 - P(t) = \frac{t^2(t^2-1)}{6} S^{(3)}(t)$$

$$E(g) = \int_{-1}^1 g(t) dt - \int_{-1}^1 P(t) dt = \int_{-1}^1 \frac{t^2(t^2-1)}{6} dt \int_{-1}^1 S^{(3)}(t) dt$$

$$P(g) E(g) = \int_{-1}^1 \frac{t^2(t^2-1)}{6} dt = \frac{1}{6} \int_{-1}^1 (t^4 - t^2) dt = \frac{1}{6} \left[\frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) \right) = \frac{1}{6} \left(-\frac{2}{15} - \frac{2}{15} \right) = -\frac{4}{15}$$

Exercice N°1 :

- 1) Montrer que les fonctions

$$g_1(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \text{ et } g_2(x) = x$$

ont le même polynôme d'interpolation aux points $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$, **sans le calculer.**

- 2) Donner ce polynôme.
- 3) On veut à présent interpoler la fonction g_1 aux points $-\frac{1}{2}$, 0 , 1 et $\frac{1}{2}$ par un polynôme qu'on notera Q . **Déduire** de 2) ce polynôme d'interpolation. Que remarquez-vous ?
- 4) Énoncez une propriété générale sur les polynômes d'interpolation basée sur les résultats de 2) et 3).

Exercice 1

$$\textcircled{5} = 1 + 1 + 2 + 1$$

- 1) $g_1(x_i) = g_2(x_i)$ pour $i = 0, 1, 2$.
- 2) $g_2(x) = x$ est un poly de $d^\circ \leq 2$ et tq $g_2(x_i) = g_1(x_i), i = 0, 1, 2$.
donc g_2 est le poly d'int. de g_1 en $x_i, i = 0, 1, 2$.
- 3)
$$Q(x) = g_1(x) + (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \cdot g_2[x_0, x_1, x_2, x_3]$$
$$+ (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) g_2[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4]$$

avec $\boxed{x_3 = -\frac{1}{2} \text{ et } x_4 = \frac{1}{2}}$

$$Q(x) = g_1(x) + (x-1)x(x+1)\left(\frac{4-4\sqrt{2}}{3}\right) + 0$$
$$= \left(\frac{4-4\sqrt{2}}{3}\right)x^3 - \left(\frac{1-4\sqrt{2}}{3}\right)x$$

- 4) Le poly d'interp d'une fonction impaire en 4 points symétriques par rapport à 0 est impair.